TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

Mục tiêu

1. **Trình bày được lịch sử phát triển của chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) ở Việt Nam**
2. **Trình bày được mục tiêu, hoạt động của chương trình TCMR ở Việt Nam**
3. **Trình bày được các loại vacxin, cách sử dụng, lịch TCMR ở Việt Nam**
4. **Trình bày được các bước thực hành tiêm chủng an toàn**

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- **Năm 1981: BYT + WHO + UNICEF với object: 6 bệnh TN phổ biến, tử vong cao cho trẻ <1 tuổi**
- **Mở rộng địa bàn đối tượng**
- **Từ năm 1985 tất cả trẻ <1 tuổi**
- **Đầu tiên có 6 loại vắc xin: sởi, lao, bại liệt, BH, HG, UV**
- **Đến năm 1997 có 10 loại: VNNB, VGB, tả, thương hàn**
- **Đến năm 2010 có 11 vắc xin: Hib**
- **Đến năm 2014 có 12 vắc xin; Rubella**

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1. **GD thí điểm (1981-1984)**

- **TC chiến dịch ở địa bàn có nguy cơ cao**
- **TC thường xuyên: 50% địa bàn triển khai nhưng xã huyện còn ít**

2. **GD mở rộng DVTC (1985-1990)**

- **1986: 100% tỉnh, 60% huyện**
- **1989: 100% tỉnh, 90% huyện**
- **1990: 100% tỉnh, 100% huyện**
- **3,6% xã (400 xã) chưa triển khai**

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

3. GD xóa xã trắng về TC (1991-1995)

- **Miền núi, xã xôi, hẻo lánh, thiếu điện, cơ sở vật chất…**
- **Chủ yếu đồng bào dân tộc…**
- **Cấp bách nhưng vô cùng khó khăn**
- **Kết hợp quân dân y**
- **KQ: xóa xã trắng TC**

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

4. GD duy trì và nâng cao chất lượng (1996-nay)

- **Duy trì tỷ lệ tiêm chủng >90% ở quy mô xã cho trẻ <1 tuổi**
- **Tăng tỉ lệ TC thường xuyên**
- **Giám sát, hỗ trợ vùng sâu, xa**
- **Tranh thủ hợp tác quốc tế**

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

5. Các hình thức tiêm chủng ở VN

- **TC thường xuyên: hiệu quả cao, tiết kiệm vắc xin, vật tư, nhân lực, tạo thói quen**
- **TC định kỳ: địa bàn khó khăn, nên không quá 3 tháng/lần, duy trì tỷ lệ tiếp cận nhưng không đúng lịch, dễ quên mũi tiêm**
- **TC chiến dịch: tiêm một loại vx cho 1 lượng lớn đối tượng đích, phòng dịch chủ động, phòng 1 bệnh**

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

6. Tổ chức hệ thống TCMR ở VN

- **Kết hợp giữa quản lý nhà nước theo tuyến và quản lý theo chương trình, dự án quốc gia**
- **Tiêm chủng mở rộng là dự án mục tiêu quốc gia trọng điểm: Văn phòng ở VVSDTTW, 4 văn phòng tại viện VSDT khu vực, tỉnh có bộ phận phụ trách TCMR ở khoa TN hoặc dịch tễ, huyện ở khoa TN hoặc TTYT, xã có CB trạm yt**

II. MỤC TIÊU

1. **Mục tiêu chung**

- Duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao cho trẻ em và phụ nữ
- Giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng,
- Duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh
- Giảm tỷ lệ mắc sởi tiến tới mục tiêu loại trừ sởi vào năm 2012
- Nâng cao chất lượng tiêm chủng đặc biệt tại các địa phương khó khăn.

II. MỤC TIÊU

2. Mục tiêu cụ thể

- Tỷ lệ TC đầy đủ 7 loại VX cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90%.
- Tiêm đủ mũi VXUV cho phụ nữ có thai đạt >90% và cho nữ tuổi sinh đẻ vùng triển khai đạt > 90%.
- Triển khai tiêm nhắc vắc xin sởi mũi 2 trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ trên 95%.
- Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ từ 1-5 tuổi đạt tỷ lệ trên 95%.

II. MỤC TIÊU

2. Mục tiêu cụ thể

- Triển khai VXVNNB B tại 579 huyện (76% số huyện trong cả nước) đạt tỷ lệ > 80% trẻ đối tượng tại các vùng triển khai.
- Triển khai vắc xin thương hàn đạt > 80%
- Triển khai vắc xin tả đạt > 80%
- Triển khai thí điểm tiêm nhắc VX DPT
- Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt

II. MỤC TIÊU

2. Mục tiêu cụ thể

- Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh (100% số huyện có số mắc uốn ván sơ sinh dưới 1/1000 trẻ đẻ sống).
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi/100.000 dân < 1/100.000 dân.
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu/100.000 dân <0,01/100.000 dân.
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh ho gà/100.000 dân <0,1/100.000 dân.

III. CÁC LOẠI VẮC XIN

Vắc xin BCG

Loại VX	Sống giảm độc, đông khô
Số liều tiêm	1
Lịch tiêm	Tiêm sơ sinh
Lịch tiêm nhắc lại	Không
Chống chỉ định	Trẻ nhiễm lao, HIV, trên 12 tháng
Liều lượng	0,1ml
Đường tiêm	Trong da
Vị trí tiêm	Mặt ngoài cơ delta tay trái
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0}, 4h sau pha hồi chỉnh
Hiệu lực	52-90% (lao kê, màng não)
Phản ứng sau tiêm	Quầng đỏ, mủ, sẹo, sưng hạch, áp xe

Vắc xin Sabin

Loại VX	Sống giảm độc
Số liều	3
Lịch tiêm	Đủ 2, 3, 4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	16 tháng
Chống chỉ định	Suy giảm miễn dịch
Liều lượng	2 giọt
Đường dùng	Uống
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; không bị hỏng bởi đông băng
Kết hợp	Có thể dùng cùng BH-HG-UV, Hib, VGB
Phản ứng sau tiêm	Thường không có phản ứng phụ

Vắc xin BH-HG-UV

Loại VX	Giải độc tố BH, UV, VK HG chết
Số liều	3
Lịch tiêm	Đủ 2, 3, 4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	18 tháng
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước, trên 6 tuổi
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp sâu, mặt ngoài giữa cơ đùi
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; không được để đông băng
Kết hợp	Hib, VGB, bại liệt
Phản ứng sau tiêm	Thường nhẹ: sốt, đau, áp xe

Vắc xin Sởi/ Sởi - Rubella

Loại VX	Sống giảm độc
Số liều	1
Lịch tiêm	9-11 tháng tuổi/18 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	18 tháng/6 tuổi
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm dưới da, mặt ngoài trên cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; 6h sau pha hồi chỉnh
Kết hợp	Quai bị, Rubella
Phản ứng sau tiêm	Thường nhẹ: sốt, nổi ban, không lây
Hiệu lực	95%

Vắc xin VGB

Loại VX	Tái tổ hợp
Số liều	3
Lịch tiêm	24h đầu sau sinh, đủ 2,3,4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	16 tháng
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; Không được để đông băng
Kết hợp	BH, HG, UV, Hib, bại liệt
Phản ứng sau tiêm	Đau nhẹ tại chỗ tiêm

Vắc xin Hib

Loại VX	Tái tổ hợp
Số liều	3
Lịch tiêm	Đủ 2, 3, 4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	16 tháng
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi, cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; Không được để đông băng
Kết hợp	BH, HG, UV, VGB, bại liệt
Phản ứng sau tiêm	Phản ứng nhẹ tại chỗ

Vắc xin VNNB

Loại VX	Chết bất hoạt
Số liều	3
Lịch tiêm	>12 tháng, liều 2 cách liều 1: 7-14 ngày; Liều 3 cách liều 2: 1 năm
Lịch tiêm nhắc lại	3 năm 1 lần cho dến 15 tuổi
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	1-3 tuổi: 0,5 ml; 4-5 tuổi: 1ml
Đường dùng	Tiêm dưới da, đùi hoặc cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; Không được để đông băng
Phản ứng sau tiêm	Sốt, đau tại chỗ

Vắc xin UV

Loại VX	Giải độc tố
Số liều	Tối thiểu 2 liều cơ bản
Lịch tiêm	Trong độ tuổi sinh đẻ, mang thai
Lịch tiêm nhắc lại	UV3: ít nhất 6 tháng sau mũi 2 hoặc kỳ có thai lần sau, UV4: ít nhất 1 năm sau mũi 3 hoặc kỳ có thai lần sau, UV5: ít nhất 1 năm sau mũi 4 hoặc kỳ có thai lần sau
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp, mặt ngoài phía trên cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C; Không được để đông băng
P.ứng sau tiêm	Đau, sưng, nóng đỏ tại chỗ tiêm

Bảng tổng hợp các loại VX

Vắc xin	Liều	Đường dùng	Vị trí dùng
BCG	0,1ml	Tiêm trong da	Phía trên cánh tay trái
OPV	2 giọt	Uống	Miệng
BH-HG-UV	0,5ml	Tiêm bắp	Mặt giữa ngoài đùi
Sởi	0,5ml	Tiêm dưới da	Phía trên cánh tay
VGB	0,5ml	Tiêm bắp	Mặt giữa ngoài đùi
Hib	0,5ml	Tiêm bắp	Đùi hoặc cánh tay
VNNB	0,5-1ml	Tiêm dưới da	Đùi hoặc cánh tay
UV	0,5ml	Tiêm bắp	Phía trên cánh tay
Tả	1,5ml	Uống	Miệng
Thương hàn	0,5ml	Tiêm bắp	Phía trên cánh tay

IV. LỊCH TIÊM CHỦNG

Lịch tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi

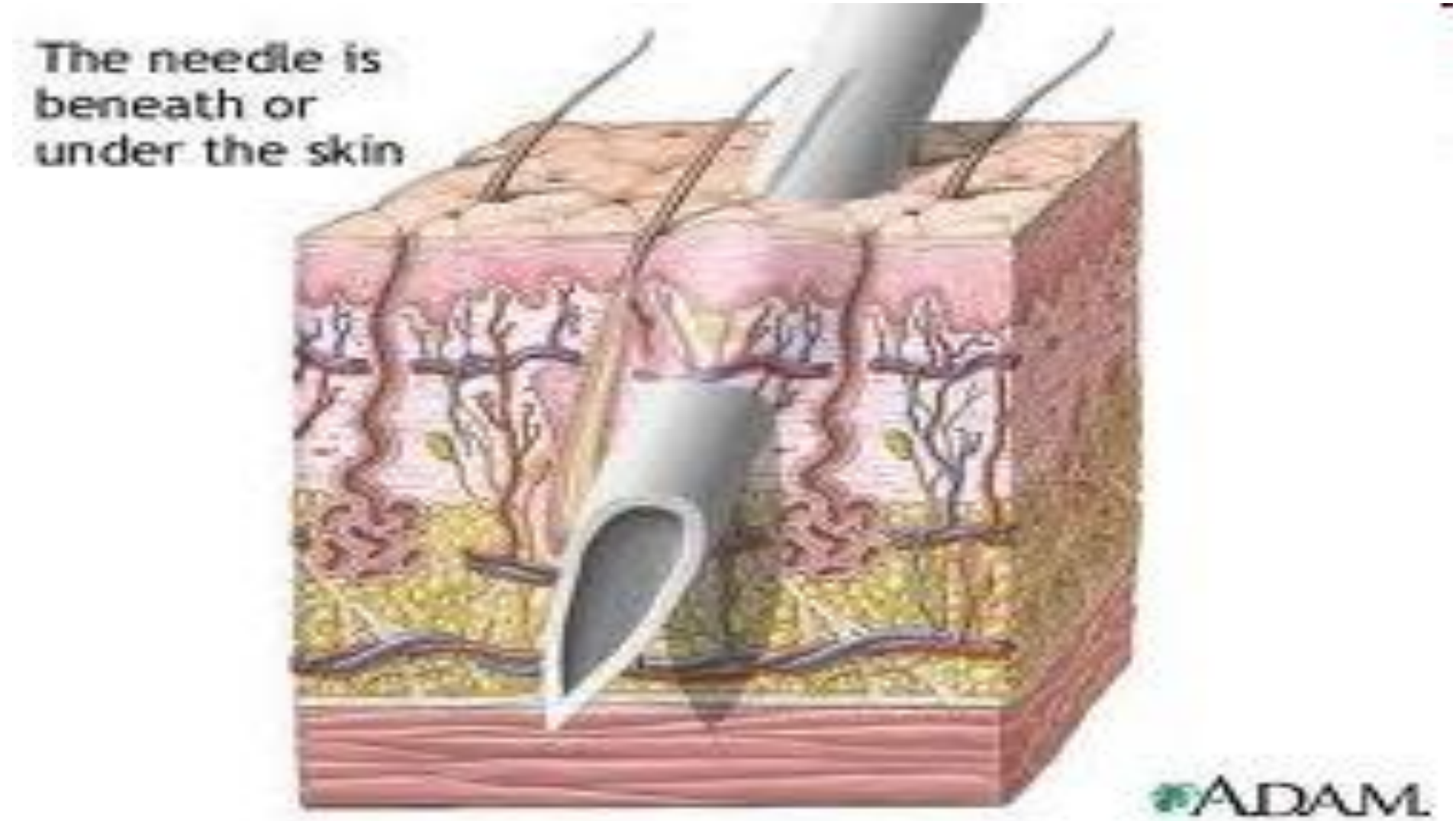
Tuổi	Vắc xin
Sơ sinh	▪BCG ▪VGB mũi 0
Đủ 2 tháng	▪BH-HG-UV mũi 1 ▪Bại liệt lần 1 ▪Hib mũi 1 ▪VGB mũi 1
Đủ 3 tháng	▪BH-HG-UV mũi 2 ▪Bại liệt lần 2 ▪Hib mũi 2 ▪VGB mũi 2

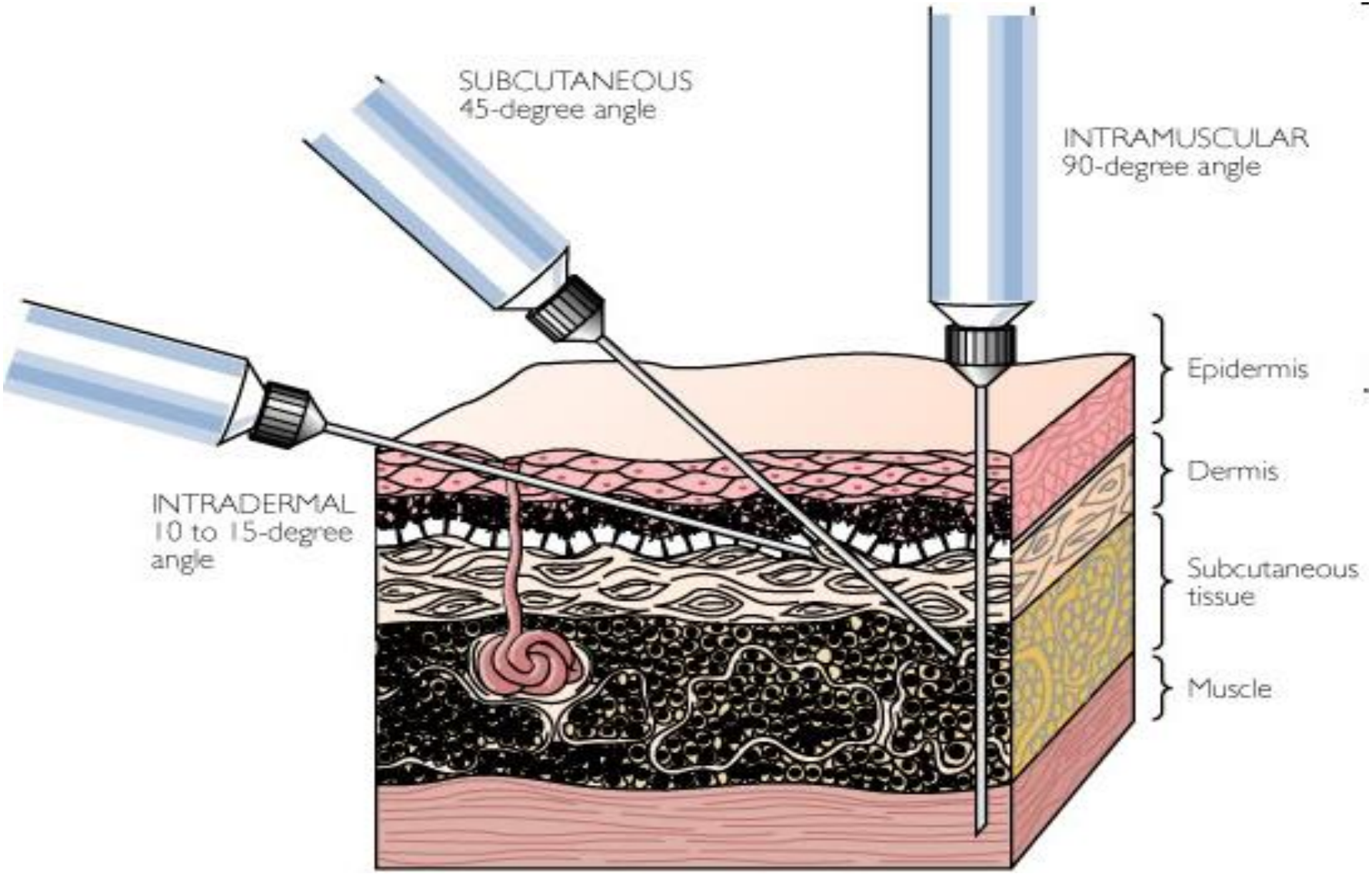
Lịch tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi

Tuổi	Vắc xin
Đủ 4 tháng	▪BH-HG-UV mũi 3 ▪Bại liệt lần 3 ▪Hib mũi 3 ▪VGB mũi 3
Đủ 9 tháng	Sới mũi 1
Đủ 18 tháng	▪BH-HG-UV mũi 4 ▪Sởi - Rubella

Lịch tiêm chủng uốn ván cho phụ nữ

Liều	Thời gian tiêm
UV1	Càng sớm càng tốt khi có thai lần đầu hoặc nữ 15-35 tuổi vùng có nguy cơ uốn ván sơ sinh cao
UV2	Ít nhất 1 tháng sau UV1 và trước khi đẻ 1 tháng
UV3	Ít nhất 6 tháng sau UV2 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau
UV4	Ít nhất 1 năm sau UV3 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau
UV5	Ít nhất 1 năm sau UV4 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau


The needle is
beneath or
under the skin
ADAM


SUBCUTANEOUS
45-degree angle
INTRAMUSCULAR
90-degree angle
INTRADERMAL
10 to 15-degree
angle
Epidermis
Dermis
Subcutaneous
tissue
Muscle

V. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH TIÊM CHỦNG AN TOÀN

1. TRƯỚC KHI TIÊM VX

1.1. Sắp xếp bàn TC

1.2. Chỉ định và tư vấn trước TC:

- Hỏi tiền sử
- Quan sát tình trạng SK hiện tại

1.3. Chỉ định tiêm:

- Tiêm: trẻ khỏe
- Hoãn tiêm: ốm, sốt
- Không tiêm: chống chỉ định của nhà SX, lần trước có phản ứng mạnh

1. TRƯỚC KHI TIÊM VX

Lưu ý

- Tiêm nhiều loại vx trong 1 buổi: vị trí khác, không tiêm quá 1 liều 1 loại
- Khoảng cách các liều chậm: không tiêm lại
- Liều đầu chậm: giữ nguyên liều và khoảng cách

1. TRƯỚC KHI TIÊM VX

1.4. Tư vấn TC:

- Vx phòng bệnh gì
- Hướng dẫn theo dõi trẻ sau tiêm: tại nơi tiêm, tại nhà
- Giải thích những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm: thường 24h, quá 24h hoặc nghiêm trọng
- Hẹn ngày tiêm chủng tiếp theo

1. TRƯỚC KHI TIÊM VX

1.5. Kiểm tra vx và dung môi

- Nhãn
- Hạn sử dụng
- Chỉ thị nhiệt độ nếu có
- Lọ vx: màu sắc…
- Sử dụng đúng loại VX

2. CHUẨN BỊ VX ĐỂ TC

2.1. Rửa tay bằng xà phòng

2.2. Lấy vx vào BKT

- BKT thường
- BKT tự khóa

3. TCVX AN TOÀN